

Optimización tecno-económica de proyectos de autogeneración AGPE con PV y BESS



PAULO M. DE OLIVEIRA-DE JESUS

<https://power.uniandes.edu.co/people/professor/pdeoliveira>

Ciclo de 6 semanas – 12 sesiones

Módulo 4 – Clase 7 - 26 de mayo de 2026



Agenda

1. Modelo de Gestión Optimo AGPE

OBJETIVO DE ESTA SEMANA

Desarrollaremos (solución PV)

Desarrollaremos (solución PV + BESS)

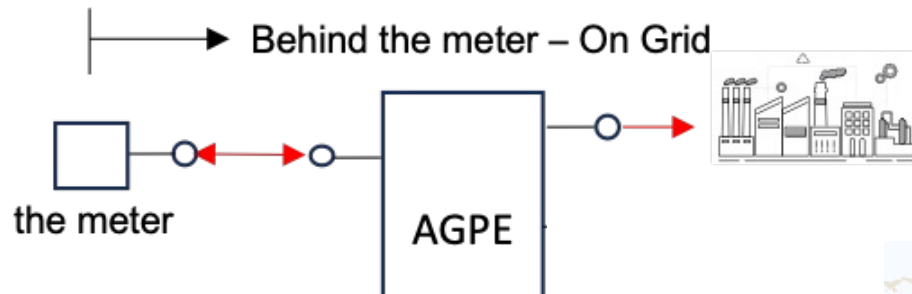
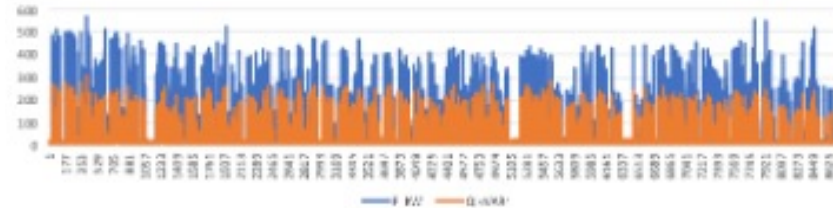
Caso Base

Industria pesada: Daewoo Korea

Energía activa anual $W_L^P = 959.6$ MWh/año

Energía reactiva anual $W_L^Q = 456.7$ MGvarh/año

Potencia activa Máxima $W_L^{\max} = 564.6$ kW



Energía anual consumida carga (kWh)

Demanda máxima carga (kW)

Factor de carga (%)

$$W_L = 8760 P_L^{\max} F_c$$

$$F_c = 959600 / (8760 * 546.6) = 0.2$$



SPAIN

	Eur/año	US\$/año
Energía Activa	- 82387.75	-90626.52
Termino Potencia	-31713.89	-34,885.28
Total Energia+Pot	-114101.64	- 125511.80
Pago por Reactiva	-3178.44	-3496.28
Factura Anual	- 117280.07	-129008.08

Costo energético de una industria genérica en España 2024

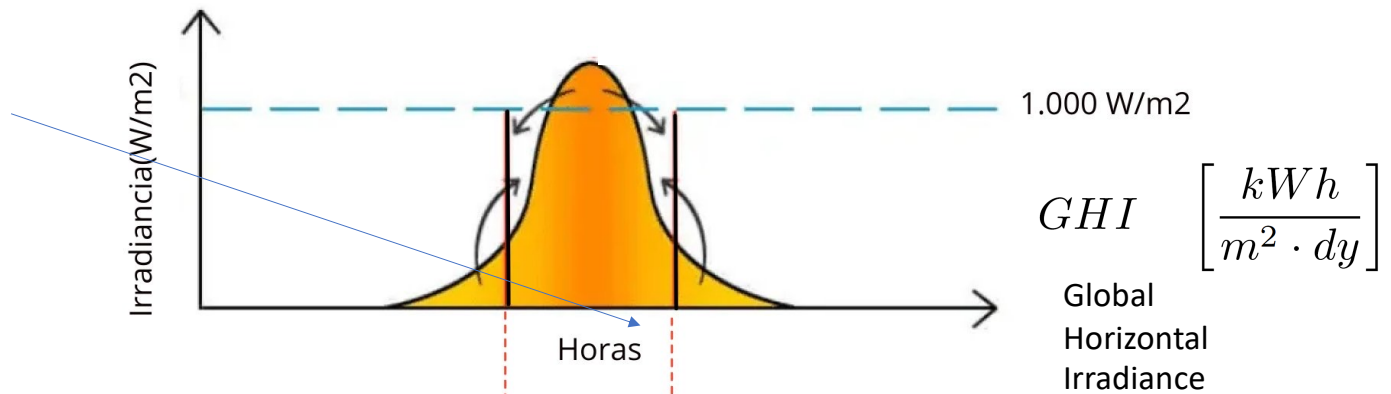
	US\$/año
Energía Activa	-182896.8
Termino Potencia	NA
Pago por Reactiva	-24942.0
Factura Anual	-207839.2

Un usuario regulado industrial
paga 60% mas en
Colombia que
en España

Costo energético de una industria genérica en Colombia 2024

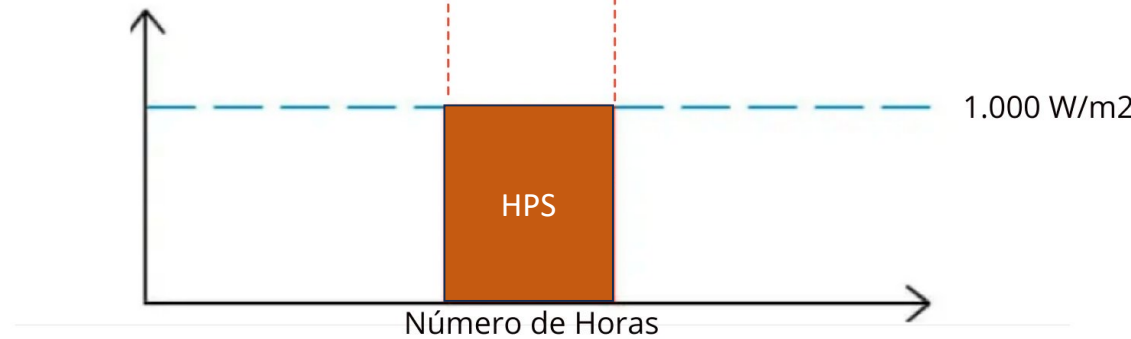
$$\text{Pago Anual Activa} = W_L^P \times CU = 959636.7 \times 0.1905 = 182896.8 \text{ US\$}$$

HORAS PICO SOLAR



$$HPS = \frac{GHI}{1000}$$

Horas Pico Solar (h)





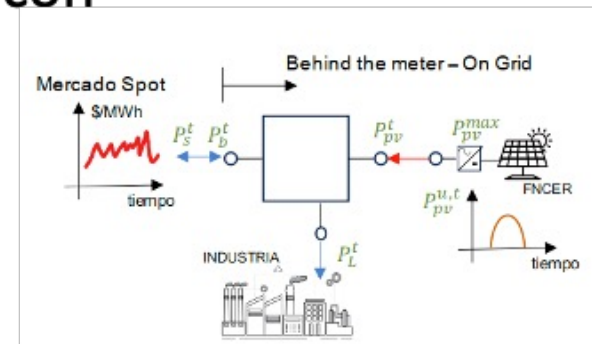
Ejemplo 2: Consideremos que la industria estudiada en el Ejemplo 1 (que consume $W_L=959$ MWh/año) se encuentra localizada en una zona de Colombia con $GHI_{total} = 1686$ kW/m²-año.

$GHI_{promedio} = 4620$ W/m²-dia.

HPS = 4.6 horas/dia.

La potencia de salida del inversor sería:

$$P_{pv}^{max} = \frac{W_L^P}{365 \times HPS} = 569 \text{ kW.}$$



Nota: asumiremos el mismo recurso Solar promedio para España y Colombia

Solo PV

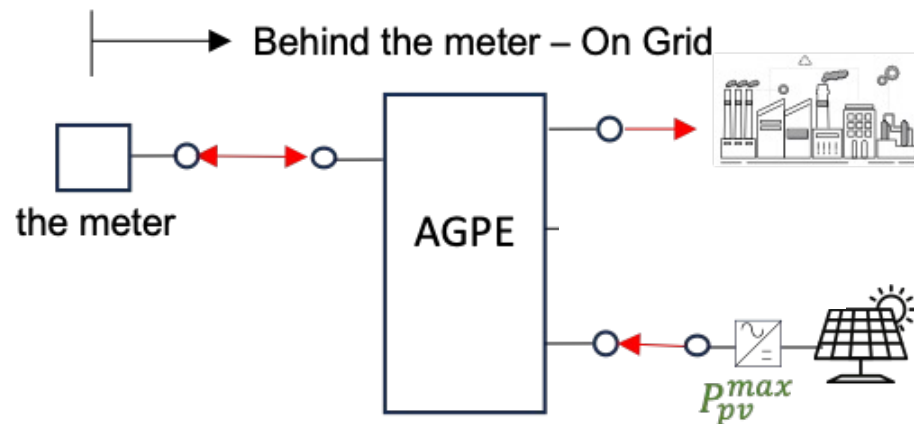
Industria pesada: Daewoo Korea

Energía activa anual $W_L^P = 959.6$ MWh/año

Energía reactiva anual $W_L^Q = 456.7$ Mvarh/año

Potencia activa Máxima $W_L^{\max} = 564.6$ kW

Potencia Instalada Solar $P_{pv}^{\max} = 569$ kW



HPS = 4.6 horas/día (promedio anual)

Energía anual consumida carga (kWh)

Demanda máxima carga (kW)

Factor de carga (%)

$$W_L = 8760 P_L^{\max} F_c = 959.636 \text{ GWh/año}$$

$$W_{pv} = 365 P_{pv}^{\max} HPS = 959.629 \text{ GWh/año}$$

Horas Pico Solar(h/día)

Potencia máxima Inversor (kW)

Energía anual producida por el
sistema PV (kWh)

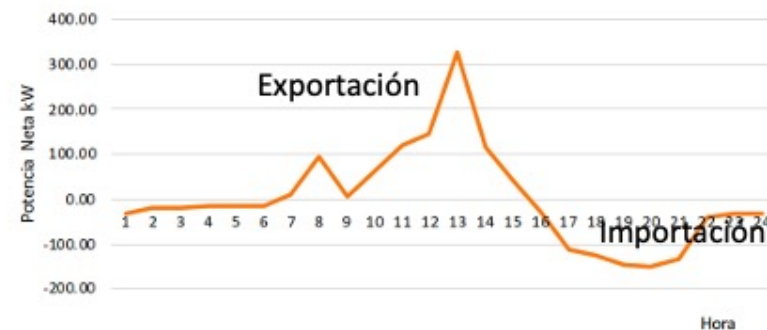
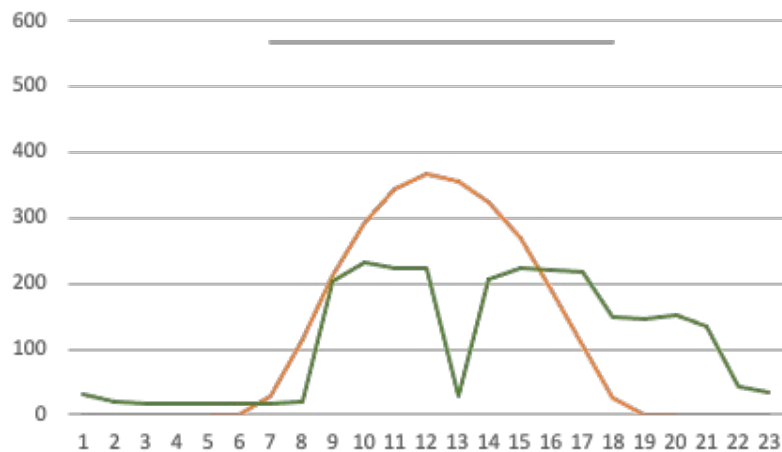
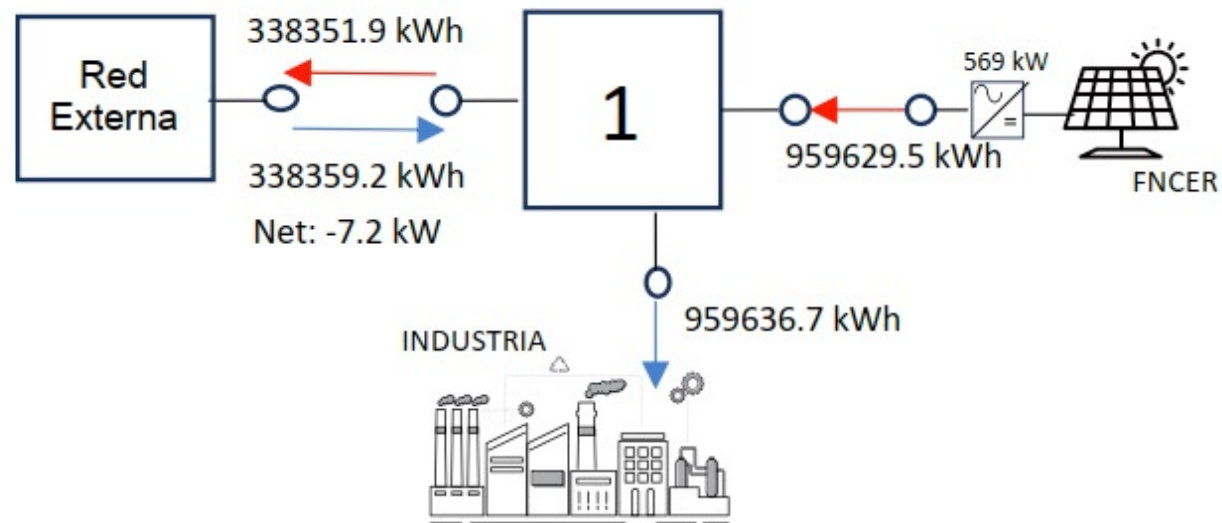


Figura 14: Potencia Neta intercambiada en la frontera

En este caso la capacidad del inversor se especifica en $P_{pv}^{max}=569$ kW con capacidad energética anual de $W_{pv}^P = 365 P_{pv}^{max} \times \text{HPS} = 959629.7$ kWh/año, valor que coincide con la energía anual consumida por la carga (W_L). Esto implica que la solución solar puede cubrir el 100 % del consumo industrial en el caso que disponga de activos de almacenamiento. Los requerimientos de espacio de la solución solar son 1469.8 m^2 correspondientes a 1034 paneles solares monocristalinos de 550W.



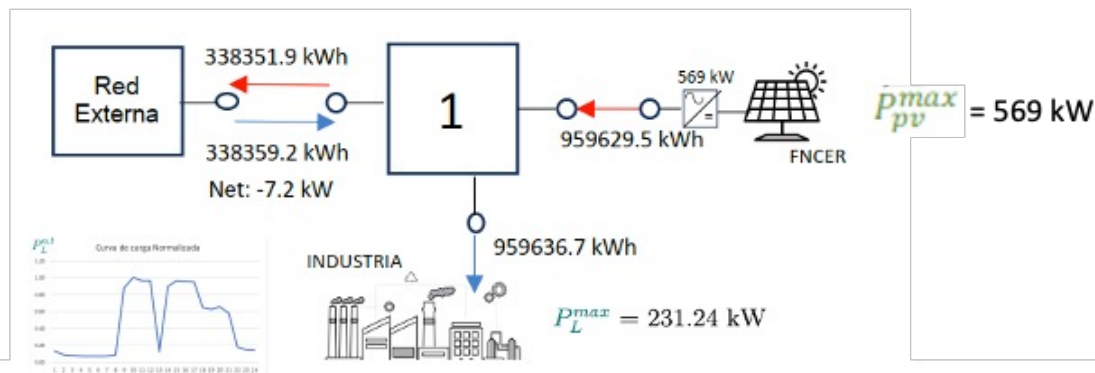
BALANCE ANUAL DE ENERGIA



España



Ejemplo 3: Consideremos que la industria estudiada en el Ejemplo 1 (que consume $W_L = 959 \text{ MWh/año}$) posee un sistema PV como el especificado en el Ejemplo 2. Cual es el balance económico si se considera el MERCADO ESPAÑOL de 2024.



BALANCE ANUAL DE ENERGIA

Las importaciones (compras) fueron $-38543.10 \text{ Eur/año}$ y las exportaciones (ventas de excedentes) fue 15556.94 Eur/año . El balance fue $-22986.15 \text{ Eur/año}$ (importador neto).



España

La potencia contratada se puede ajustar a la baja tomando en cuenta el comportamiento de la potencia neta a lo largo de la serie de tiempo de 8760 registros.

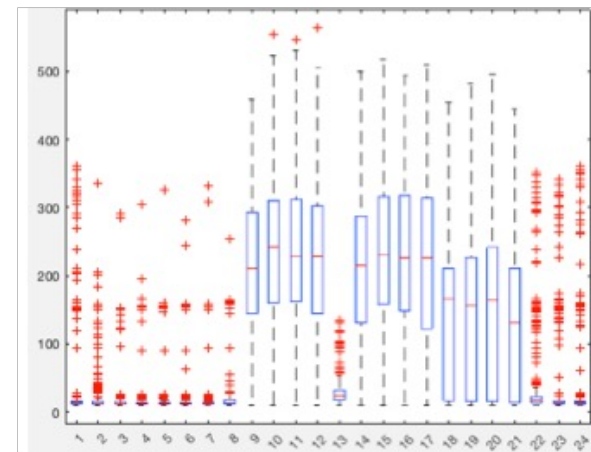
Período	Término de Potencia κ_p (Eur/kW-año)	$P_{b,p}^{max}$ (kW)	CP (Eur)
P1	28.791866	504.4	14523.5
P2	15.077643	454.0	6844.8
P3	6.559170	404.5	2653.0
P4	5.172085	442.9	2290.8
P5	1.932805	338.1	516.9
P6	0.916088	564.3	339.0
		Total	27482.3



España

Recordemos que la Industria sin PV....

Período	κ_p	$P_{b,p}^{max}$	CP (Eur)
P1	28.791866	570.0	16411.4
P2	15.077643	560.0	8443.5
P3	6.559170	480.0	3148.4
P4	5.172085	480.0	2482.6
P5	1.932805	460.0	889.1
P6	0.916088	370.0	339.0
Total			31713.9



Ahorro de 4231 Euros al Año



España

El ahorro anual obtenido por la implementación de la solución PV en España es:

	Sin PV (Eur/año)	Con PV (Eur/año)	Ahorro (Eur/año)
Energía Activa	- 82387.75	-22986.15	59401.59
Termino Potencia	-31713.89	-27482.33	4231.56
Total Energía+Potencia	- 114101.64	- 50468.48	<u>63633.15</u>

Tabla 9: Costo energético de una industria genérica en España con AG 569 kWp, 2024

AHORRO de 55%



España

Evaluación Económica

NPV

TIR

PBT

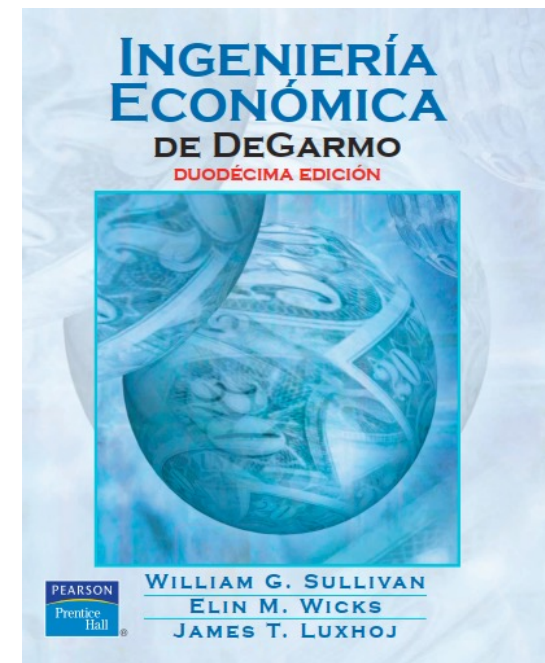
B/C Ratio

LCOE

VP Sistema PV a 700 Eur/kWp
(incluye costo inversor y accasorios)

Tasa de descuento 5%

Vida del proyecto 20 años





España

Evaluación Económica

El proyecto solar PV de 569kWp permite ahorrar 59401.59 Eur/año en energía y 4231.56 Eur/año en contratación de demanda máxima. El ahorro total (Flujo de caja) es 63633.15 Eur/año.

Considerando un costo de inversión para la solución PV de 700 Eur/kWp (inversor de 569kW y 1035 paneles PV monocristalino de 550W), el CAPEX del proyecto es 398300 Euros. Considerando una tasa de descuento de 5% y una vida del proyecto de 20 años La Tabla 17 muestra los indicadores de bondad financiera de la solución de autogeneración (solo PV) en España.

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media

Tabla 10: Indicadores de bondad financiera del proyecto PV en España, 2024



España

Evaluación Económica

Perspectiva del Promotor

$$LCOE_{Gross} = \frac{\frac{OPEX}{CRF} + CAPEX}{\frac{W_s}{CRF}} = 44 \text{ USD/MWh} \quad CRF = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1},$$

CAPEX = 398600 Eur = 438460 USD

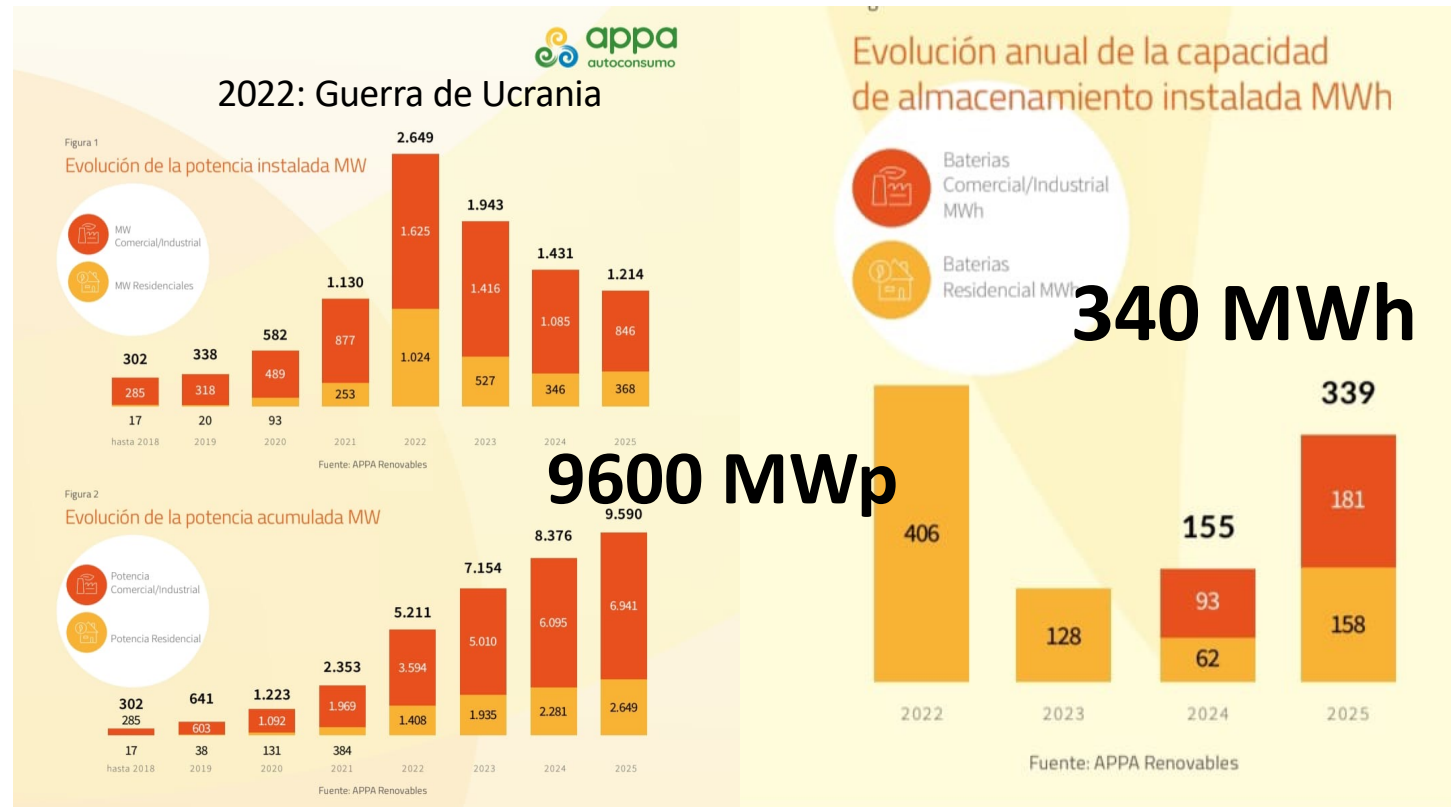
OPEX = 12.5 USD/kWp x 569 kW = 7112 USD

CRF (5%, 20 años) = 0.08024258719069

W_s = 959 GWh/año

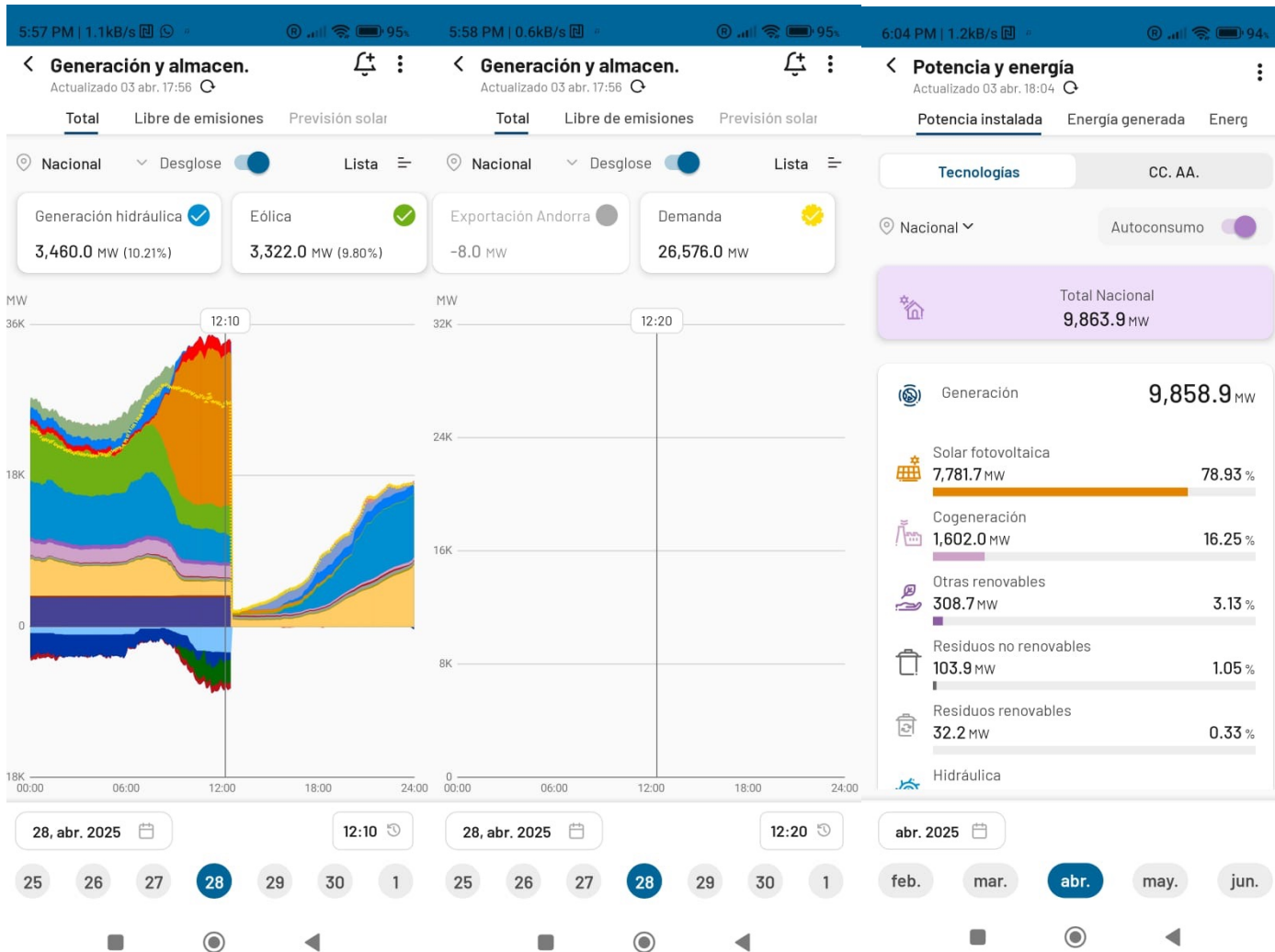
La empresa está pagando 134 USD/MWh por 960 MWh al año
Un tercero puede ofrecer un PPA a partir de 44 USD/MWh

¿que está pasando con el autoconsumo?



<https://www.informeautoconsumo.es/wp-content/uploads/2026/02/Informe-Autoconsumo-Fotovoltaico-Almacenamiento-2025.pdf>

Impacto del autoconsumo a pequeña escala en la planificación a largo plazo de la red eléctrica de transporte en alta tensión – pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co



Universidad de
Andes

Facultad de
Ingeniería

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

28/4/25

– pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co



España

Evaluación Económica

Perspectiva del PPA que vende excedentes

Incluye:
Ventas al mercado Spot

$$LCOE_{NET} = \frac{\frac{OPEX - Ventas}{CRF} + CAPEX}{\frac{W_s}{CRF}} = 26.2 \text{ USD/MWh}$$

(antes 44 USD/MWh)

CAPEX = 398600 Eur = 438460 USD

OPEX = 12.5 USD/kWp x 569 kW = 7112 USD

CRF (5%, 20 años) = 0.08024258719069, CashFlow = 69000 USD/yr, Annual Savings, ventas de energía en bolsa)

Ventas de Excedentes = 17100 USD/año

W_s = 959 GWh/año

La empresa está pagando 134 USD/MWh por 960 GWh al año

Un tercero puede ofrecer un PPA a partir de 26.2 USD/MWh

pero debe monetizar gestionar



España

Evaluación Económica

Perspectiva del Autogenerador

Incluye:

Ahorro en Pagos Potencia y Energía
Ventas al mercado Spot

$$LCOE_{NET} = \frac{\frac{OPEX - CashFlow}{CRF} + CAPEX}{\frac{W_s}{CRF}} = -29 \text{ USD/MWh}$$

(antes 44 USD/MWh)

CAPEX = 398600 Eur = 438460 USD

OPEX = 12.5 USD/kWp x 569 kW = 7112 USD

CRF (5%, 20 años) = 0.08024258719069, CashFlow = 69000 USD/yr, Annual Savings, ventas de energía en bolsa)

W_s = 959 GWh/año



España

Evaluación Económica ¿y la potencia reactiva?

No obstante, estos resultados deben verse con cuidado ya que la solución PV disminuye el factor de potencia en la frontera en horas diurnas (como se observa en la Fig. 16)

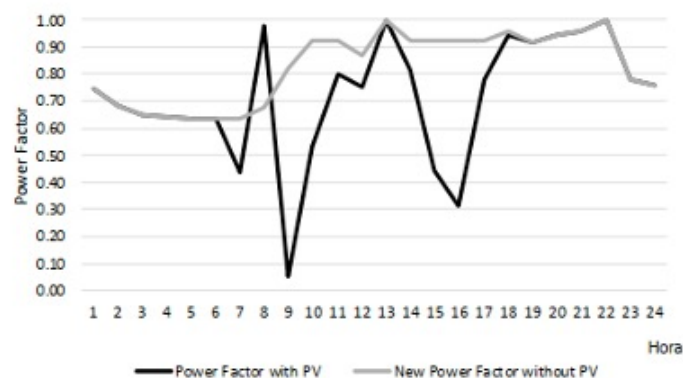


Figura 16: Efecto de la solución PV en el factor de potencia en la frontera



España

El deterioro del factor de potencia en las horas en que el parque solar está inyectando potencia activa hace que la penalización por bajo factor de potencia (capacitivo e inductivo) pase de -3178.4 Eur/año a -19533.0 Eur/año.

La solución para garantizar un factor de potencia superior a 0.95 durante todo el día es la adquisición de un compensador reactivo variable de 139.1 kVAr cuyo costo de inversión es del orden de 300 Eur/kVar, es decir un CAPEX de 41727.3 Euros.



España

Evaluación Económica ¿y la potencia reactiva?

El deterioro del factor de potencia en las horas en que el parque solar está inyectando potencia activa hace que la penalización por bajo factor de potencia (capacitivo e inductivo) pase de -3178.4 Eur/año a -19533.0 Eur/año.

	Sin PV (Eur/año)	Con PV (Eur/año)	Ahorro (Eur/año)
Energía Activa	- 82387.75	-22986.15	59401.59
Termino Potencia	-31713.89	-27482.33	4231.56
Penalización Reactiva	-3178.4	-19533.0	- 16354.6

117279.6

700001.4

~~63633.15~~

47278.3

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media
			190888	10.15%	11.2	1.5	

AHORRO cae de 55% a 40%



España

Evaluación Económica

con **Pago de excedente de Reactiva**

Perspectiva del Autogenerador

CF Incluye:

Ahorro en Pagos Potencia y Energía

Ventas al mercado Spot

Pagos adicionales por excedente de energía reactiva

$$LCOE_{NET} = \frac{\frac{OPEX - CashFlow}{CRF} + CAPEX}{\frac{W_s}{CRF}} = -10.0 \text{ USD/MWh}$$

CAPEX = 398600 Eur = 438460 USD

OPEX = 12.5 USD/kWp x 569 kW = 7112 USD

CRF (5%, 20 años) = 0.08024258719069, CashFlow = 69000 - 17900 USD/yr, Annual Savings, ventas de energía en bolsa, **reactiva**)

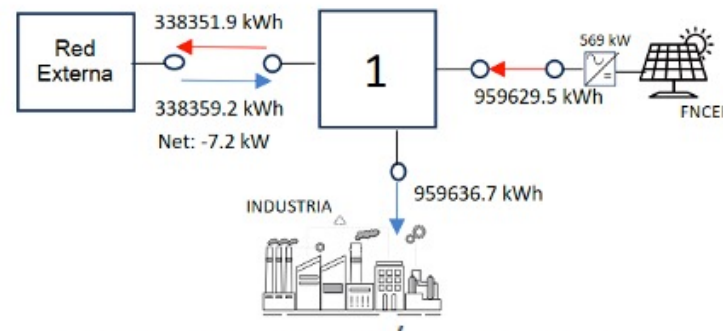
W_s = 959 GWh/año



Colombia



Ejemplo 4: Consideremos que la industria estudiada en el Ejemplo 1 (que consume $W_L=959$ MWh/año) posee un sistema PV como el especificado en el Ejemplo 2. Cual es el balance económico si se considera el MERCADO COLOMBIANO de 2024.



Importación ($Imp=365\sum_{t=1}^{24} P_b^t$): 338359.2 kWh/año

Exportación ($Expo=365\sum_{t=1}^{24} P_s^t$): 338351.9 kWh/año

Excedentes Tipo 1 ($Exc_1 = Expo$, $Expo < Imp$): 338351.9 kWh/año

Excedentes Tipo 2 ($Exc_2 = 0$, $Expo < Imp$): 0 kWh/año



Colombia



338351.9 kWh/año
Exportación

338359.2 kWh/año
Importación

Figura 14: Potencia Neta intercambiada en la frontera

Importación ($Imp = 365 \sum_{t=1}^{24} P_b^t$): 338359.2 kWh/año

Exportación ($Expo = 365 \sum_{t=1}^{24} P_s^t$): 338351.9 kWh/año

Excedentes Tipo 1 ($Exc_1 = Expo, Expo < Imp$): 338351.9 kWh/año

Excedentes Tipo 2 ($Exc_2 = 0, Expo < Imp$): 0 kWh/año



En este caso, como la industria es un importador neto mensual $Expo - Imp < 0$ durante todos los meses del año (-0.6 kWh/mes, -7.2 kWh/año), los excedentes tipo 2 son nulos ($Exc_2 = 0$).

La aplicación del Art. 26 de la CREG 174-2021 (modificada en CREG 101 072-2025) produce el siguiente resultado:

Parte1: $(Exc_1 - Imp) \times CU = -1.4$ US\$/año,

Parte2: $Exc_1 \times C_v = -11248.5$ US\$/año, (Comercialización)

Parte3: $Exc_1 \times (Tr + Di + PR + R) = -19561.7$ US\$/año, (Peajes y cargos de red)

Parte4: $Exc_2 \times MC_m = 0$ US\$/año, Excedente horario a precio medio anual de contratos bilaterales MC_m

Total Excedentes: -30811.6 US\$/año

(Valorización de Excedentes)



AGPE mayor a 100 kW – Toca incluir el Cargo de RESPALDO

Este cargo de respaldo se ha establecido en 5 US\$/kW-mes (60 US\$/kW-año) para una potencia máxima declarada de 569 kW (la capacidad del inversor solar). En este caso el cargo anual por potencia es -34140 US\$/año.

	Sin PV (US\$/año)	Con PV (US\$/año)	Ahorro (Eur/año)
Energía Activa	-182896.9	-30811.6	151931.06
Contrato de respaldo	0	-34140	-34140
Penalización reactiva	-24942.4	0(*)	24942.4
Total	-207685.0	-64951.56	142733.4

Tabla 11: Costo energético de una industria genérica en Colombia con AGPE 569 kWp, 2024

AHORRO de 69%

(*) Decreto 929, AGPE NO PAGA Penalización por transporte de reactiva



Evaluación Económica

NPV

TIR

PBT

B/C Ratio

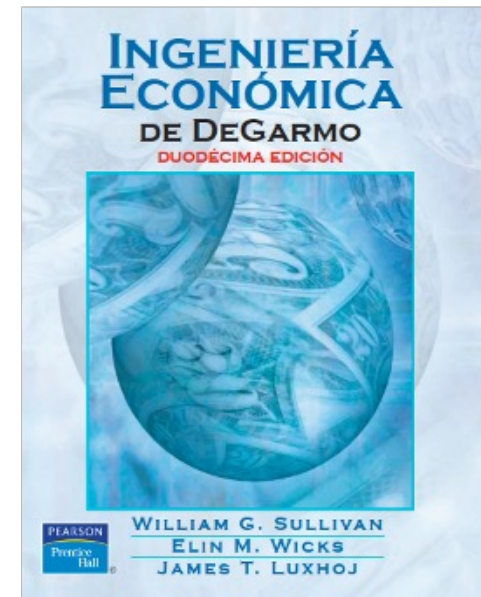
VP Sistema PV a 770 USD/kWp

1 euro = 1.1 USD en 2024

(incluye costo inversor y accesorios)

Tasa de descuento 5%

Vida del proyecto 20 años





El proyecto de Colombia tiene muy buenos indicadores, que mejoran todos los indicadores de España (Ejemplo 3), con una relación beneficio/costo de 4.1, con un una TIR de 32.5 % y un tiempo de recuperación de la inversión de 3 años. El valor presente neto es 1340644 US\$. La confiabilidad de la solución puede considerarse media ya que cuenta con una conexión on-grid con la red, de donde puede tomar energía en caso de días de baja radiación solar.

En este proyecto el costo de adquisición de la energía y potencia por parte de la empresa pasó de 0.1910 US\$/kWh (sin PV, y sin impuestos aplicables a la factura de electricidad) a 0.0677 US\$/KWh una vez se amortice la inversión en equipamiento PV (3 años)

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (US\$)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e(*)	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media
M1.4.E4c	PV	no	1340644	32.5	3.4	4.1	Media

Tabla 12: Indicadores de bondad financiera del proyecto en Colombia, 2024

(*) Sin compensación reactiva en el caso español. Si se incluye la penalización de reactiva la diferencia es mayor

TIR España 10.5 % vs 32,5 % en Colombia



Evaluación Económica

$$LCOE_{Gross} = \frac{\frac{OPEX}{CRF} + CAPEX}{\frac{W_s}{CRF}} = 44 \text{ USD/MWh} \quad CRF = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1},$$

El mismo de España, ya que estamos asumiendo el mismo recurso solar

CAPEX = 398600 Eur = 438460 USD

OPEX = 12.5 USD/kWp x 569 kW = 7112 USD

CRF (5%, 20 años) = 0.08024258719069

W_s = 959 GWh/año



Evaluación Económica

Perspectiva del Autogenerador

$$LCOE_{NET} = \frac{\frac{OPEX - \text{CashFlow}}{CRF} + CAPEX}{\frac{W_s}{CRF}} = -105 \text{ USD/MWh}$$

CashFlow: Incluye:

Ahorro en Pagos de Energía (Crédito Exc1)

Ahorros por reactiva

Pago de respaldo

No HAY Ventas al mercado (Exc2)

CAPEX = 398600 Eur = 438460 USD

OPEX = 12.5 USD/kWp x 569 kW = 7112 USD

CRF (5%, 20 años) = 0.08024258719069, CashFlow = 142000 USD/yr, Annual Savings, credito Exc1, no hay exc2)

W_s = 959 GWh/año